
Alternativa

a) (2,5 punts) Estudia si existeixen valors de a i b que facin contínua a tot $\mathbb{R}$ la funció següent.

$$h(x) = \begin{cases} x + a & \text{si } x < 0, \\ x^2 + b & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 2x + a & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Si tries a i b perquè sigui contínua en $x = 0$, quin tipus de discontinuïtat té en $x = 1$?

Solució. Les tres branques són polinòmiques: només cal estudiar els enganxaments.

En $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = a$ i $h(0) = b$. Cal $b = a$.

En $x = 1$: $h(1) = 1 + b$ i $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 2 + a$. Cal $1 + b = 2 + a$, és a dir $b = a + 1$.

Les dues condicions són incompatibles (b no pot ser alhora a i $a + 1$): **no hi ha cap valor** de a i b que faci h contínua a tot $\mathbb{R}$.

Si $b = a$, és contínua en $x = 0$, i en $x = 1$ els laterals valen $1 + a$ i $2 + a$: finits i diferents, **salt finit** (de salt 1), sigui quin sigui a .